

DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

INSPETOR DE CONTROLE DA QUALIDADE

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CONTEÚDO PROFISSIONAL

Inspeção de recebimento • Leitura e interpretação de desenho • Instrumentos de medição • Amostragem
• Não conformidades • Rastreabilidade • Auditorias • Indicadores e melhoria contínua

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

APRESENTAÇÃO

Sobre esta apostila

Esta apostila foi desenvolvida para apoiar a formação de Inspectores de Controle da Qualidade em ambientes industriais, logísticos e de serviços. O conteúdo combina fundamentos de gestão da qualidade com rotinas práticas de inspeção, medição, registro, análise de não conformidades e comunicação de resultados.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o papel do inspetor no sistema de gestão da qualidade.
- Interpretar especificações, desenhos, padrões visuais e planos de controle.
- Selecionar e utilizar instrumentos de medição de forma adequada.
- Planejar inspeções de recebimento, processo e produto final.
- Registrar evidências, tratar não conformidades e apoiar ações corretivas.
- Aplicar princípios de rastreabilidade, amostragem, auditoria e melhoria contínua.

USO RESPONSÁVEL

O material não substitui procedimentos internos, normas técnicas, desenhos, especificações de cliente nem a atuação de profissionais legalmente habilitados. Antes de executar uma inspeção, confirme sempre a revisão vigente dos documentos aplicáveis.

Perfil profissional

O Inspetor de Controle da Qualidade atua como elo entre produção, engenharia, fornecedores, laboratório, logística e cliente. Sua credibilidade depende de imparcialidade, domínio técnico, disciplina de registro e capacidade de comunicar desvios sem distorcer fatos.

SUMÁRIO

1. Fundamentos da qualidade
2. Função e responsabilidades do inspetor
3. Sistema de Gestão da Qualidade e abordagem por processos
4. Documentação, especificações e controle de revisão
5. Leitura e interpretação de desenho técnico
6. Metrologia aplicada à inspeção
7. Instrumentos de medição
8. Calibração, verificação e rastreabilidade metrológica
9. Planejamento da inspeção e plano de controle
10. Inspeção de recebimento
11. Inspeção durante o processo
12. Inspeção final e liberação
13. Inspeção visual e padrões de acabamento
14. Amostragem e critérios de aceitação
15. Registro de resultados e rastreabilidade
16. Não conformidade, segregação e disposição
17. Análise de causa e ações corretivas
18. Ferramentas da qualidade
19. Controle estatístico do processo
20. Auditorias e verificação de conformidade
21. Gestão de fornecedores
22. Indicadores da qualidade
23. Comunicação, ética e postura profissional
24. Segurança durante a inspeção
25. Estudos de caso
26. Checklists e modelos
27. Glossário e referências

1. Fundamentos da qualidade

Qualidade é a capacidade de um produto, serviço ou processo atender requisitos definidos. Esses requisitos podem vir do cliente, do projeto, da legislação, de normas técnicas ou de padrões internos.

Qualidade não é apenas inspeção

A inspeção identifica conformidades e desvios, mas a qualidade nasce do projeto, da seleção de materiais, da preparação do processo, da competência das pessoas e do controle das condições de produção.

Princípios essenciais

O trabalho do inspetor deve considerar prevenção, foco no cliente, decisão baseada em evidências, padronização e melhoria contínua.

- Prevenir é mais econômico que corrigir após a entrega.
- Evidência objetiva vale mais que opinião.
- Requisitos devem ser claros, mensuráveis e controlados.
- Todo resultado deve permitir rastrear produto, processo, instrumento e responsável.

VISÃO PROFISSIONAL

O inspetor não “cria” o requisito durante a inspeção. Ele verifica o atendimento ao requisito previamente estabelecido e registra a evidência observada.

2. Função e responsabilidades do inspetor

O inspetor verifica materiais, componentes, processos e produtos conforme critérios definidos, registrando resultados e impedindo que itens não conformes avancem sem decisão autorizada.

Principais responsabilidades

- Preparar a inspeção e confirmar documentos vigentes.
- Conferir identificação e condição do lote.
- Selecionar instrumentos adequados e válidos.
- Realizar medições e inspeções visuais.
- Registrar dados com clareza e rastreabilidade.
- Identificar, segregar e comunicar não conformidades.
- Apoiar análise de causa, auditorias e melhoria.

Limites de autoridade

O inspetor deve conhecer quem pode liberar, reprovar, retrabalhar, aceitar sob concessão ou devolver um item. Decisões fora de sua autoridade devem ser formalmente encaminhadas.

IMPARCIALIDADE

Pressão por prazo, quantidade ou custo não altera o requisito. Quando houver conflito, registre os fatos, preserve a evidência e acione a autoridade definida no procedimento.

3. Sistema de Gestão da Qualidade e abordagem por processos

Um Sistema de Gestão da Qualidade organiza responsabilidades, processos, recursos, documentos, riscos e indicadores para entregar resultados consistentes.

Abordagem por processos

Cada processo recebe entradas, utiliza recursos, executa atividades e gera saídas. O inspetor deve entender onde sua inspeção atua e quais processos dependem de seus registros.

Ciclo PDCA

Planejar, executar, verificar e agir formam um ciclo de controle e melhoria. A inspeção pertence à etapa de verificação, mas seus resultados alimentam o planejamento e as ações.

- Plan: definir requisitos, riscos e controles.
- Do: produzir ou prestar o serviço.
- Check: inspecionar, medir e analisar resultados.
- Act: corrigir causas e melhorar o processo.

INTEGRAÇÃO

A inspeção isolada não garante qualidade. Seus resultados precisam alimentar engenharia, produção, compras, manutenção, treinamento e gestão de fornecedores.

4. Documentação, especificações e controle de revisão

A confiabilidade da inspeção depende do uso de documentos corretos, legíveis e atualizados.

Documentos comuns

- Desenhos e especificações técnicas.
- Planos de controle e instruções de inspeção.
- Procedimentos e instruções de trabalho.
- Amostras-padrão, catálogos de defeitos e padrões visuais.
- Normas técnicas e requisitos de cliente.
- Registros de inspeção, certificados e relatórios.

Controle de revisão

Antes de iniciar, confirme código, título, revisão, data, aplicabilidade e aprovação. Documentos obsoletos devem ser retirados do ponto de uso ou claramente identificados.

ERRO CRÍTICO

Medir corretamente com base em um desenho obsoleto continua sendo uma inspeção incorreta.

5. Leitura e interpretação de desenho técnico

O desenho técnico comunica forma, dimensões, tolerâncias, materiais, acabamento e requisitos especiais.

Elementos a verificar

- Unidade de medida e escala.
- Vistas, cortes, detalhes e seções.
- Cotas lineares, angulares e diâmetros.
- Tolerâncias dimensionais e geométricas.
- Símbolos de rugosidade, soldagem e acabamento.
- Notas gerais, materiais e tratamentos.

Tolerância dimensional

Uma dimensão nominal só é aceitável dentro de seus limites especificados. O inspetor deve calcular ou identificar limite inferior e superior antes de comparar o resultado.

EXEMPLO

Para $25,00 \pm 0,10$ mm, o intervalo aceitável é de 24,90 mm a 25,10 mm. Um resultado de 25,11 mm é não conforme, mesmo que a diferença pareça pequena.

Elemento	O que observar
Cota nominal	Valor básico definido no desenho.
Tolerância	Variação permitida em relação ao valor nominal.
Datum/referência	Base usada para localização ou orientação de características.
Rugosidade	Condição especificada para a superfície.
Nota técnica	Exigência complementar que pode alterar a forma de inspeção.

6. Metrologia aplicada à inspeção

Metrologia é a ciência da medição. Na inspeção, ela garante que os resultados sejam tecnicamente confiáveis e adequados à decisão de conformidade.

Conceitos fundamentais

- Mensurando: grandeza que se pretende medir.
- Indicação: valor apresentado pelo instrumento.
- Erro de medição: diferença entre indicação e valor de referência.
- Incerteza: parâmetro associado à dispersão dos valores atribuídos.
- Resolução: menor variação perceptível na indicação.
- Repetibilidade: proximidade entre resultados obtidos nas mesmas condições.

Boas condições de medição

Limpeza, temperatura, alinhamento, força aplicada, apoio da peça e método influenciam o resultado.

ATENÇÃO

Mais casas decimais no visor não significam automaticamente maior exatidão. A seleção deve considerar tolerância, capacidade do instrumento e incerteza do processo de medição.

7. Instrumentos de medição

A escolha do instrumento deve considerar característica, faixa, resolução, geometria, acesso, tolerância e condição da superfície.

Instrumentos comuns

- Régua e trena: comprimentos com menor exigência de precisão.
- Paquímetro: medidas externas, internas, profundidade e ressalto.
- Micrômetro: maior resolução em medidas específicas.
- Relógio comparador: variações, batimento, alinhamento e planicidade relativa.
- Calibres passa/não passa: verificação rápida de limites.
- Goniômetro e esquadro: ângulos e perpendicularidade.
- Torquímetro: controle de torque aplicado.

Cuidados de uso

Limpe as superfícies, verifique o zero, evite quedas, não force o instrumento e aguarde estabilização térmica quando necessário.

REGRA PRÁTICA

O instrumento deve ser suficientemente capaz para distinguir produto conforme de produto não conforme.

Instrumento	Aplicação típica	Cuidados
Paquímetro	Dimensões gerais e profundidade	Alinhamento, pressão leve e limpeza dos bicos.
Micrômetro	Diâmetro, espessura e largura	Usar catraca e evitar aquecimento pela mão.
Relógio comparador	Batimento e variação	Fixação rígida e pré-carga adequada.
Calibre	Aceitação por limite	Não forçar; controlar desgaste e identificação.
Torquímetro	Torque de aperto	Aplicar na faixa correta e armazenar conforme fabricante.

8. Calibração, verificação e rastreabilidade metrológica

Instrumentos precisam estar identificados, protegidos e controlados para garantir confiança nos resultados.

Calibração

Compara indicações do instrumento com referências rastreáveis e informa erros e incertezas. Calibração não é sinônimo automático de ajuste.

Verificação antes do uso

Pode incluir inspeção visual, limpeza, teste de zero, comparação com padrão e confirmação da validade.

Instrumento suspeito

Se houver queda, dano, resultado incoerente ou validade vencida, interrompa o uso, identifique o instrumento e avalie o impacto sobre inspeções anteriores.

RASTREABILIDADE

O registro deve permitir identificar qual instrumento foi utilizado, seu código, situação de calibração e condição no momento da medição.

9. Planejamento da inspeção e plano de controle

Planejar evita inspeções incompletas, repetição desnecessária e decisões inconsistentes.

Conteúdo do plano de controle

- Etapa do processo e característica a controlar.
- Especificação e tolerância.
- Método ou instrumento de medição.
- Frequência e tamanho da amostra.
- Responsável pelo controle.
- Registro aplicável.
- Plano de reação diante de desvio.

Preparação

Confirme lote, quantidade, documentação, condições do local, equipamento, amostra e critérios de aceitação.

PLANO DE REAÇÃO

Toda característica controlada deve ter uma resposta prevista para resultados fora do limite: parar, segregar, comunicar, ajustar, reinspecionar ou investigar.

10. Inspeção de recebimento

A inspeção de recebimento reduz o risco de materiais inadequados entrarem no processo.

Sequência recomendada

- Conferir fornecedor, pedido, nota e identificação.
- Verificar quantidade, embalagem e danos de transporte.
- Confirmar certificado ou documentação exigida.
- Definir lote e amostra.
- Realizar inspeção visual, dimensional ou funcional.
- Registrar resultados e status do lote.

Status possível

Aprovado, reprovado, aguardando análise, aprovado sob desvio autorizado ou sujeito a inspeção adicional.

SEGREGAÇÃO

Material não conforme deve ficar fisicamente ou sistemicamente impedido de uso até decisão formal.

11. Inspeção durante o processo

A inspeção em processo detecta desvios antes que se transformem em grandes quantidades de produto não conforme.

Controles típicos

- Primeira peça após setup.
- Verificações periódicas por tempo ou quantidade.
- Monitoramento de parâmetros de máquina.
- Inspeção após troca de ferramenta ou manutenção.
- Verificação após interrupção prolongada.

Autocontrole e inspeção independente

Operadores podem controlar características do próprio processo, enquanto o inspetor verifica pontos críticos, auditorias de produto ou condições definidas.

SINAL DE ALERTA

Tendência de aproximação ao limite merece ação antes da geração de não conformidade, mesmo quando as peças ainda estão tecnicamente dentro da tolerância.

12. Inspeção final e liberação

A inspeção final confirma que todas as verificações planejadas foram concluídas e que o produto está apto à expedição ou próxima etapa.

Verificações finais

- Resultados dimensionais, funcionais e visuais.
- Quantidade, identificação e rastreabilidade.
- Documentos, certificados e registros.
- Embalagem, preservação e etiquetagem.
- Tratamento de desvios e concessões.

Liberação

Somente pessoa autorizada deve alterar o status do produto. A assinatura ou aprovação eletrônica deve ser rastreável.

NÃO LIBERAR

Ausência de registro obrigatório, resultado pendente ou identificação duvidosa impede uma liberação segura.

13. Inspeção visual e padrões de acabamento

A inspeção visual precisa de critérios definidos para evitar decisões baseadas apenas em preferência pessoal.

Condições de inspeção

Iluminação, distância, ângulo, tempo de observação, limpeza e acuidade visual devem ser compatíveis com o requisito.

Padrões visuais

Amostras aprovadas, catálogos de defeitos e fotografias controladas ajudam a definir limites para riscos, manchas, rebarbas, poros, falhas de pintura e variação de cor.

Classificação de defeitos

Defeitos podem ser classificados como críticos, maiores ou menores conforme impacto em segurança, função, montagem, durabilidade e aparência.

CONSISTÊNCIA

Dois inspetores treinados, usando o mesmo padrão e condições equivalentes, devem chegar à mesma conclusão.

14. Amostragem e critérios de aceitação

A amostragem permite avaliar parte do lote para tomar decisão sobre o conjunto, porém sempre envolve risco estatístico.

Conceitos

- Lote: conjunto submetido à decisão de aceitação.
- Amostra: unidades selecionadas para inspeção.
- Defeito: não atendimento a requisito especificado.
- Número de aceitação: máximo permitido na amostra.
- Número de rejeição: quantidade que determina reprovação.

Seleção da amostra

Deve ser representativa e, quando aplicável, aleatória. Retirar somente peças “fáceis” ou do topo da embalagem cria viés.

Inspeção 100%

Pode ser necessária para características críticas, exigência de cliente ou contenção, mas não elimina erros humanos nem substitui melhoria do processo.

IMPORTANTE

O plano de amostragem deve ser aprovado pela organização e compatível com risco, histórico, criticidade e requisito contratual.

15. Registro de resultados e rastreabilidade

O registro transforma a observação do inspetor em evidência objetiva e utilizável.

Um bom registro contém

- Data, horário e local.
- Produto, lote, ordem ou número de série.
- Característica e especificação.
- Resultado real, não apenas “OK”, quando exigido.
- Instrumento e método.
- Nome ou identificação do inspetor.
- Status, observações e anexos.

Integridade dos dados

Não apagar resultados, não preencher retroativamente sem identificação e não alterar registros sem controle. Correções devem preservar o dado original e o motivo.

EVIDÊNCIA

Escreva de modo que outra pessoa consiga compreender o que foi verificado, como foi medido e por que a decisão foi tomada.

16. Não conformidade, segregação e disposição

Não conformidade é o não atendimento a um requisito. Seu tratamento deve impedir uso ou entrega não intencional.

Ações imediatas

- Identificar claramente o item ou lote.
- Segregar fisicamente ou bloquear no sistema.
- Registrar requisito e evidência do desvio.
- Comunicar áreas responsáveis.
- Avaliar produtos potencialmente afetados.

Disposições possíveis

Retrabalho, reparo, reclassificação, devolução, sucateamento ou aceitação sob concessão autorizada.

Concessão

Não é “aprovação informal”. Deve ser tecnicamente avaliada, autorizada pela autoridade competente e, quando necessário, pelo cliente.

DESCRIÇÃO OBJETIVA

Evite registrar apenas “peça ruim”. Informe característica, valor encontrado, valor especificado, local do defeito, quantidade afetada e evidências.

17. Análise de causa e ações corretivas

Corrigir a peça resolve o efeito imediato; ação corretiva busca eliminar a causa para evitar recorrência.

Causa imediata e causa sistêmica

Ferramenta desgastada pode ser causa imediata. Falha no plano de troca, treinamento ou monitoramento pode ser a causa sistêmica.

Métodos úteis

- 5 Porquês.
- Diagrama de Ishikawa.
- Análise de modo e efeito de falha - FMEA.
- Estratificação de dados.
- Verificação no local e reprodução do problema.

Verificação de eficácia

Após implementar ações, confirme com dados se o problema deixou de ocorrer e se não foram criados novos riscos.

NÃO BUSQUE CULPADOS

Uma análise eficaz procura condições, decisões e falhas do sistema. Responsabilização sem entendimento técnico raramente evita repetição.

18. Ferramentas da qualidade

Ferramentas simples ajudam a organizar fatos, visualizar padrões e apoiar decisões.

Sete ferramentas clássicas

- Folha de verificação.
- Histograma.
- Gráfico de Pareto.
- Diagrama de causa e efeito.
- Gráfico de dispersão.
- Carta de controle.
- Fluxograma ou estratificação, conforme abordagem adotada.

Aplicação prática

Pareto prioriza os poucos tipos de defeito que geram maior impacto. Ishikawa organiza hipóteses de causa. Folhas de verificação padronizam coleta.

DADOS ANTES DA OPINIÃO

Ferramentas não substituem conhecimento do processo, mas ajudam a testar hipóteses e concentrar recursos onde há maior efeito.

19. Controle estatístico do processo

O Controle Estatístico do Processo acompanha variação ao longo do tempo e diferencia causas comuns de causas especiais.

Variação

Todo processo varia. A questão é saber se a variação é estável e se o processo é capaz de atender à especificação.

Cartas de controle

Limites de controle vêm do comportamento do processo e não devem ser confundidos com limites de especificação do desenho.

Sinais de instabilidade

Pontos fora dos limites, sequências, tendências ou padrões não aleatórios podem indicar causa especial.

Capabilidade

Índices como C_p e C_{pk} podem apoiar avaliação, desde que dados, estabilidade e distribuição sejam adequados.

ATENÇÃO

Um processo pode estar estável e ainda produzir fora da especificação; também pode produzir dentro da especificação por um período e estar estatisticamente instável.

20. Auditorias e verificação de conformidade

Auditorias avaliam se critérios definidos estão implementados e são eficazes.

Tipos de auditoria

- Auditoria de sistema: avalia o sistema de gestão.
- Auditoria de processo: verifica execução e controles.
- Auditoria de produto: compara produto com requisitos.
- Auditoria de fornecedor: avalia capacidade e desempenho externo.

Conduta do auditor/inspetor

Planejar, coletar amostras de evidências, entrevistar sem induzir, registrar fatos e comunicar constatações de forma clara.

PRINCÍPIO

Constatação de auditoria deve ligar critério, evidência e conclusão. Sem critério não há base objetiva para registrar não conformidade.

21. Gestão de fornecedores

A qualidade do produto final depende também da capacidade dos fornecedores.

Controles

- Qualificação inicial e aprovação de amostras.
- Especificações e requisitos de compra claros.
- Inspeção de recebimento baseada em risco.
- Acompanhamento de entregas, defeitos e resposta a reclamações.
- Auditorias e planos de desenvolvimento.

Desempenho

Indicadores podem combinar qualidade, prazo, documentação, atendimento e reincidência de desvios.

PARCERIA COM CONTROLE

Desenvolver fornecedor não significa reduzir critérios; significa tornar requisitos claros, analisar causas e elevar capacidade de atendimento.

22. Indicadores da qualidade

Indicadores transformam registros em informação para gestão.

Exemplos

- Percentual de lotes aprovados no recebimento.
- PPM ou taxa de defeitos.
- Índice de retrabalho e sucata.
- Custo da não qualidade.
- Reclamações e devoluções.
- Tempo de fechamento de não conformidades.
- Capabilidade de processos críticos.

Qualidade do indicador

Definição, fonte, fórmula, frequência, meta e responsável precisam ser claros. Mudanças de critério devem ser registradas.

CUIDADO

Indicador pode melhorar por mudança de registro e não por melhoria real. Analise tendência, contexto, volume e confiabilidade dos dados.

23. Comunicação, ética e postura profissional

A postura do inspetor influencia a confiança no sistema de qualidade.

Competências comportamentais

- Comunicação respeitosa e objetiva.
- Organização e atenção a detalhes.
- Coragem para interromper liberação indevida.
- Confidencialidade e integridade.
- Disposição para aprender e atualizar-se.

Comunicação de desvio

Descreva fatos, evite acusações, confirme entendimento e encaminhe prioridade e risco. Problemas críticos exigem comunicação imediata.

ÉTICA

Jamais altere resultado, omita defeito, use assinatura de outra pessoa ou aprove produto sem evidência por pressão de prazo.

24. Segurança durante a inspeção

Inspecionar não autoriza exposição desnecessária a riscos. A atividade deve seguir procedimentos de segurança, análise de riscos e controles aplicáveis.

Riscos comuns

- Partes móveis e energias perigosas.
- Superfícies quentes, cortantes ou contaminadas.
- Produtos químicos e pressão.
- Movimentação de cargas e empilhadeiras.
- Ruído, eletricidade e trabalho em altura.

Práticas seguras

Não remover proteções sem autorização, não introduzir mãos em máquinas, manter distância de cargas suspensas e utilizar EPI definido.

DIREITO DE RECUSA

Quando houver risco grave ou condição fora do procedimento, interrompa a atividade e comunique conforme regras da organização.

25. Estudos de caso

Caso 1 - Medição divergente

Dois inspetores medem o mesmo diâmetro e obtêm resultados diferentes. Um utilizou paquímetro aquecido pela mão; o outro utilizou micrômetro após limpar a peça. O lote está próximo ao limite superior.

- Quais condições de medição precisam ser padronizadas?
- Qual instrumento é adequado à tolerância?
- É necessário avaliar resultados anteriores?
- Como registrar e comunicar a divergência?

Caso 2 - Documento obsoleto

A produção utiliza desenho revisão C, enquanto a inspeção usa revisão B. Uma dimensão foi alterada na revisão C e 300 peças já foram fabricadas.

- Conter o lote e confirmar a aplicabilidade das revisões.
- Avaliar todas as características afetadas.
- Investigar falha de distribuição e retirada de documentos.
- Definir inspeção extraordinária e ação corretiva.

Caso 3 - Defeito recorrente

Rebarba em um componente aparece pela quarta semana consecutiva. As peças são retrabalhadas, mas nenhuma ação elimina a repetição.

- Aplicar Pareto e estratificação por máquina, turno e ferramenta.
- Verificar plano de vida da ferramenta e parâmetros.
- Investigar por que o retrabalho virou rotina.
- Definir ação, responsável, prazo e verificação de eficácia.

APRENDIZADO

O inspetor agrega mais valor quando transforma o desvio em informação confiável para prevenir repetição, sem ultrapassar sua autoridade técnica.

26. Checklists e modelos

26.1 Checklist de preparação da inspeção

- Documento e revisão confirmados.
- Produto, lote e quantidade identificados.
- Critérios de aceitação definidos.
- Amostra selecionada conforme plano.
- Instrumento adequado, limpo e válido.
- Condições ambientais aceitáveis.
- Registro disponível e campos compreendidos.
- Plano de reação conhecido.

26.2 Checklist de inspeção de recebimento

- Fornecedor e pedido conferidos.
- Embalagem e integridade verificadas.
- Certificados e relatórios recebidos.
- Identificação e rastreabilidade preservadas.
- Inspeção visual concluída.
- Medições e ensaios registrados.
- Status do lote identificado.
- Não conformidades segregadas e comunicadas.

26.3 Modelo de registro de inspeção

Campo	Preenchimento
Produto / Código	_____
Lote / Série / Ordem	_____
Documento / Revisão	_____
Característica	_____
Especificação	_____
Resultado	_____
Instrumento / Código	_____
Amostra / Quantidade	_____
Status	Aprovado / Reprovado / Pendente
Inspetor / Data	_____

26.4 Modelo de relatório de não conformidade

Seção	Informação necessária
Identificação	Produto, lote, quantidade, fornecedor ou processo.
Requisito	Desenho, especificação, norma e revisão aplicável.
Evidência	Resultado, foto, local, quantidade e condição observada.
Contenção	Bloqueio, segregação e abrangência inicial.
Disposição	Retrabalho, devolução, sucata, concessão ou outra decisão.
Causa	Causa imediata e causa sistêmica confirmadas.
Ação corretiva	Ação, responsável, prazo e recursos.
Eficácia	Critério e data de verificação.

26.5 Modelo de plano de reação

Situação	Ação imediata	Comunicação	Liberação
Resultado fora da especificação	Parar/segregar e confirmar medição	Líder, qualidade e processo	Somente após decisão autorizada
Instrumento vencido ou danificado	Suspender uso e identificar	Metrologia e qualidade	Após avaliação do impacto
Documento divergente	Interromper inspeção e conter lote	Engenharia e controle de documentos	Após confirmar revisão válida
Defeito crítico	Bloquear processo e produto	Gestão e áreas de segurança aplicáveis	Conforme procedimento especial

ADAPTAÇÃO

Modelos devem ser ajustados ao processo, ao risco, às exigências do cliente e ao sistema documental da organização.

27. Glossário essencial

Termo	Definição resumida
Ação corretiva	Ação para eliminar causa de não conformidade e evitar recorrência.
Calibração	Operação que relaciona indicações de um instrumento a valores de referência.
Concessão	Autorização para usar ou liberar item que não atende requisito especificado.
Conformidade	Atendimento a um requisito.
Defeito	Não conformidade relacionada ao uso pretendido ou especificado.
Evidência objetiva	Dado que sustenta a existência ou veracidade de algo.
Inspeção	Determinação da conformidade por observação, medição ou ensaio.
Lote	Quantidade definida de itens considerada como conjunto.
Não conformidade	Não atendimento a um requisito.
Rastreabilidade	Capacidade de seguir histórico, aplicação ou localização de um objeto.
Retrabalho	Ação para tornar item não conforme conforme aos requisitos.
Tolerância	Variação permitida para uma característica.

Referências e atualização

Referências principais para aprofundamento: ISO 9001:2015 e sua emenda de 2024, enquanto vigente; futura edição ISO 9001:2026 quando publicada e aplicável; ISO 19011:2026 para auditorias de sistemas de gestão; ISO 10012:2026 para sistemas de gestão de medição; Vocabulário Internacional de Metrologia - VIM; normas ABNT, requisitos de clientes, desenhos, planos de controle e procedimentos internos aplicáveis.

CONFIRME A VERSÃO VIGENTE

Normas e requisitos podem ser revisados. Antes de utilizar este material em certificações, auditorias ou contratos, confirme as edições vigentes e os requisitos específicos da organização e do cliente.

Encerramento

O Inspetor de Controle da Qualidade protege o cliente, o processo e a própria organização ao tomar decisões baseadas em requisitos e evidências. Excelência na inspeção exige conhecimento técnico, instrumentos confiáveis, registros íntegros e postura ética.

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
Manaus - Amazonas | Edição 2026